

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
по дисциплине:
Дополнительные главы математического анализа
Вариант 2

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил: Богачёв Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург 2025

Задание 1

Вычисление площадей плоских фигур с помощью двойных интегралов. Плоская область D ограничена заданными линиями.

1) Сделайте схематический рисунок области D.

2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D.

$$y = 2x - 6, \quad x = 3 - \sqrt{y}, \quad y = \log_2 x$$

Решение

$$x = 3 - \sqrt{y} \Rightarrow y = (3 - x)^2$$

Найдем точки пересечения

А) $y = \log_2 x$ и $y = (3 - x)^2$:

$$\log_2 x = (3 - x)^2$$

$$x = 2, y = 1 \Rightarrow A(2, 1)$$

В) $y = 2x - 6$ и $y = (3 - x)^2$

$$2x - 6 = (3 - x)^2 \Rightarrow (x - 3)(x - 5) = 0$$

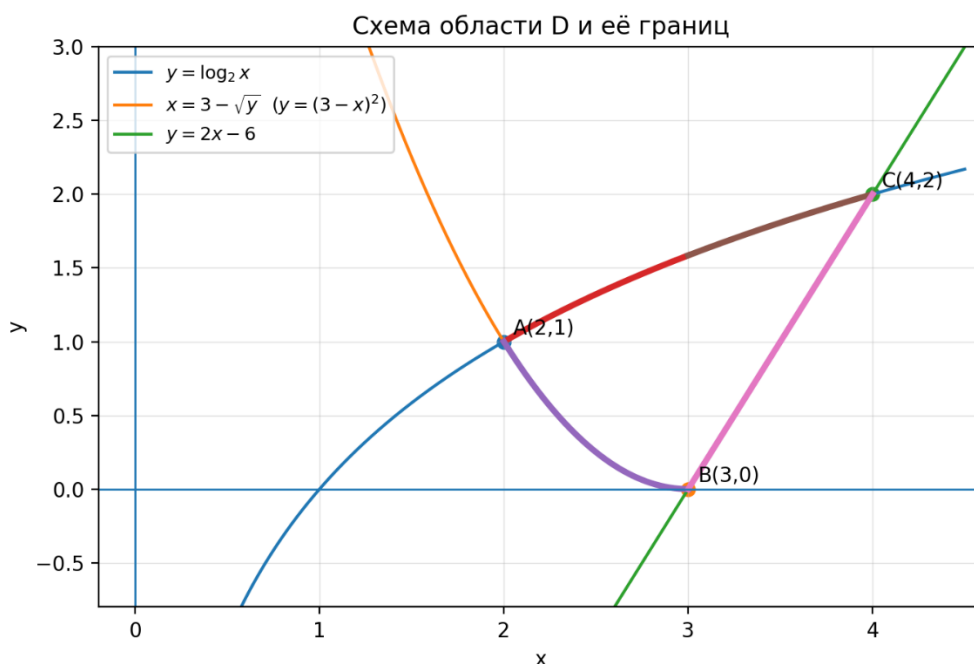
Т. к. $x = 3 - \sqrt{y}$, даёт $x \leq 3$, поэтому берём только $x = 3$: $y = 2 \cdot 3 - 6 = 0$

$$x = 3, y = 0 \Rightarrow B(3, 0)$$

С) $y = 2x$ и $y = \log_2 x$:

$$2x - 6 = \log_2 x$$

$$x = 4, y = 2 \Rightarrow C(4, 2)$$



Площадь области D через двойной интеграл

Смотрим вертикальные сечения.

- На отрезке $x \in [2,3]$: сверху $y = \log_2 x$, снизу $y = (3 - x)^2$.
- На отрезке $x \in [3,4]$: сверху $y = \log_2 x$, снизу $y = 2x - 6$.

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_2^3 \int_{(3-x)^2}^{\log_2 x} dy dx + \int_3^4 \int_{2x-6}^{\log_2 x} dy dx = \\ &= \int_2^3 (\log_2 x - (3-x)^2) dx + \int_3^4 (\log_2 x - 2x - 6) dx = \\ &= \int_2^4 \log_2 x dx - \int_2^3 (3-x)^2 dx - \int_3^4 (2x-6) dx \end{aligned}$$

$$1. \int_2^4 \log_2 x dx = \frac{6\ln 2 - 2}{\ln 2} = 6 - \frac{2}{\ln 2}$$

$$2. \int_2^3 (3-x)^2 dx = 9 - \frac{26}{3} = \frac{1}{3}$$

$$3. \int_3^4 (2x-6) dx = -8 + 9 = 1$$

Ответ:

$$S = 6 - \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{3} - 1 = \frac{14}{3} - \frac{2}{\ln 2} \approx 1,782$$

Задание 2

Тело T ограничено заданными поверхностями.

- 1) Сделайте схематический рисунок тела T.
- 2) С помощью тройного интеграла найдите объем тела T, перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

$$z + 4 = x^2 + y^2, \quad 9z = 5(x^2 + y^2), \quad y = 0 \text{ при } y \geq 0;$$

Решение

Анализ поверхностей и их пересечения

Преобразуем уравнения поверхностей:

$$1. \quad z + 4 = x^2 + y^2 \Rightarrow z = x^2 + y^2 - 4.$$

Это параболоид вращения, открытый вверх, с вершиной в точке $(0,0,-4)$.

$$2. \quad 9z = 5(x^2 + y^2) \Rightarrow z = \frac{5}{9}(x^2 + y^2).$$

Это также параболоид вращения, открытый вверх, с вершиной в точке $(0,0,0)$.

$$3. \quad y = 0$$

Условие $y \geq 0$ содержит положительную часть оси OY.

$$x^2 + y^2 - 4 = \frac{5}{9}(x^2 + y^2)$$

Обозначим $r^2 = x^2 + y^2$

Тогда:

$$r^2 - 4 = \frac{5}{9}r^2 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$$

$$z = 9 - 4 = 5$$

Рассмотрим разность значений z на параболоидах:

$$\frac{5}{9}r^2 - (r^2 - 4) = 4 - \frac{4}{9}r^2 = \frac{4}{9}(9 - r^2)$$

Таким образом, тело T ограничено:

$$z = x^2 + y^2 - 4, \quad z = \frac{5}{9}(x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 = 3, \quad y = 0 \text{ и } y \geq 0$$

тройной интеграл

$$V = \iiint_T dV = \int_0^\pi d\varphi \int_0^3 r dr \int_{r^2-4}^{\frac{5}{9}r^2} dz$$

$$\int_{r^2-4}^{\frac{5}{9}r^2} dz = \frac{5}{9}r^2 - (r^2 - 4) = 4 - \frac{4}{9}r^2 = \frac{4}{9}(9 - r^2)$$

$$\int_0^3 (9r - r^3) dr = \left[\frac{9}{2}r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right]_0^3 = \left(\frac{9}{2} \cdot 9 - \frac{1}{4} \cdot 81 \right) - 0 = \frac{81}{2} - \frac{81}{4} = \frac{81}{4}$$

$$\int_0^\pi d\varphi = \pi$$

Ответ:

$$V = \frac{4}{9} \cdot \frac{81}{4} \cdot \pi = 9\pi$$

Задание 3

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

$$\begin{cases} x = \phi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \text{ при } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ если плотность вещества равна } \rho(x, y).$$

a) $y = \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{1}{8}$;

b) $\begin{cases} x = e^t, \\ y = \frac{2}{3}e^{\frac{2}{3}t}, \end{cases}$ $\rho(x, y) = 3$, $t_1 = \ln 8$, $t_2 = \ln 15$;

Решение

Формула для массы дуги кривой

$$M = \int_L \rho(x, y) dl = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, f(x)) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_{t_1}^{t_2} \rho(\varphi(t), \psi(t)) \cdot \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$$

$$\text{a) } y = \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}, \rho(x, y) = 1, x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{8};$$

$$f'(x) = (\arcsin x + \sqrt{1 - x^2})' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{1 - x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \sqrt{1 + \frac{(1-x)^2}{1-x^2}} = \sqrt{1 + \frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{1+x+1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{2}{1+x}}$$

Найдем массу M :

$$\begin{aligned} M &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{8}} \sqrt{\frac{2}{1+x}} dx = \sqrt{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{8}} (1+x)^{-\frac{1}{2}} dx = \sqrt{2} \cdot \left[2(1+x)^{\frac{1}{2}} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{8}} = 2\sqrt{2} \left(\sqrt{1+\frac{1}{8}} - \sqrt{1-\frac{1}{2}} \right) = \\ &= 2\sqrt{2} \left(\sqrt{\frac{9}{8}} - \sqrt{\frac{1}{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{3}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \cdot \frac{3-2}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x = e^t, \\ y = \frac{2}{3} e^{\frac{2}{3}t}, \end{cases} \rho(x, y) = 3, t_1 = \ln 8, t_2 = \ln 15;$$

$$x'_t = (e^t)' = e^t$$

$$y'_t = \left(\frac{2}{3} e^{\frac{2}{3}t} \right)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} e^{\frac{2}{3}t} = \frac{4}{9} e^{\frac{2}{3}t}$$

$$(x'_t)^2 + (y'_t)^2 = (e^t)^2 + \left(\frac{4}{9} e^{\frac{2}{3}t} \right)^2 = e^{2t} + \frac{16}{81} e^{\frac{4}{3}t} = e^{2t} (1 + e^t)$$

$$\sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} = \sqrt{e^{2t}(1+e^t)} dt = e^t \sqrt{1+e^t} dt$$

Найдем массу M :

$$\begin{aligned} M &= \int_{\ln 8}^{\ln 15} 3 \cdot e^t \sqrt{1+e^t} dt = 3 \int_{\ln 8}^{\ln 15} (1+e^t)^{\frac{1}{2}} d(e^t) = 3 \cdot \left[\frac{(1+e^t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_{\ln 8}^{\ln 15} = \\ &= 2 \left((1+e^{\ln 15})^{\frac{3}{2}} - (1+e^{\ln 8})^{\frac{3}{2}} \right) = 2 \left((1+15)^{\frac{3}{2}} - (1+8)^{\frac{3}{2}} \right) = 2 \left(16^{\frac{3}{2}} - 9^{\frac{3}{2}} \right) = 2 \cdot 37 = 74 \end{aligned}$$

Ответ: а) $M=1$ б) $M=74$

Задание 4

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой, заданной уравнениями:

$$\begin{cases} x = \phi(t), \\ y = \psi(t), \text{ при } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ если плотность вещества равна } \rho(x, y, z). \\ z = \chi(t), \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \rho(x, y, z) = z\sqrt{3(x^2 + y^2) + z^2}, t_1 = 0, t_2 = 2\sqrt{2}; \\ z = \sqrt{3}t, \end{cases}$$

Решение

Формула для массы дуги кривой

$$M = \int_L \rho(x, y, z) dl = \int_{t_1}^{t_2} \rho(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \cdot \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\chi'(t)]^2} dt$$

Для нашей кривой:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \cos t, & \psi(t) &= \sin t, & \chi(t) &= \sqrt{3}t \\ \varphi'(t) &= -\sin t, & \psi'(t) &= \cos t, & \chi'(t) &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$dl = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} dt = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 3} dt = \sqrt{1 + 3} dt = 2 dt$$

Находим плотность:

$$\rho(\cos t, \sin t, \sqrt{3}t) = \sqrt{3}t \sqrt{3((\cos t)^2 + (\sin t)^2) + (\sqrt{3}t)^2} = 3t\sqrt{1 + t^2}$$

Найдем массу:

$$M = \int_0^{2\sqrt{2}} 3t\sqrt{1 + t^2} \cdot 2 dt = 6 \int_0^{2\sqrt{2}} t\sqrt{1 + t^2} dt$$

$$\text{заменим } u = 1 + t^2, du = 2t dt \Rightarrow t dt = \frac{du}{2}$$

$$M = 6 \int_1^9 \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2} = 3 \int_1^9 u^{\frac{1}{2}} du = 3 \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^9 = 2 \left(9^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right) = 2 \cdot 26 = 52$$

Ответ: 52

Задание 5

Дано векторное поле $\vec{a}$ и плоскость σ , пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной KLMK, где K, L, M – точки пересечения плоскости σ координатными осями Oх, Oy, Oz соответственно.

а) Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ , вырезанной координатными плоскостями, в сторону нормали $\vec{n}$, направленной от начала координат O(0, 0, 0).

б) С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через полную поверхность тетраэдра OLMK в сторону внешней нормали.

с) Найдите циркуляцию C векторного поля $\vec{a}$ по контуру KLMK, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

$$\vec{a} = 3(y-x)\vec{i} + (x+3y+z)\vec{j}, \quad \sigma: x-3y-z=-3;$$

Решение

Плоскость $\sigma: x-3y-z=-3$ пересекает оси координат в точках:

- с Ox : $y=0, z=0 \Rightarrow x=-3 \Rightarrow K(-3,0,0)$;
- с Oy : $x=0, z=0 \Rightarrow -3y=-3 \Rightarrow y=1 \Rightarrow L(0,1,0)$;
- с Oz : $x=0, y=0 \Rightarrow -z=-3 \Rightarrow z=3 \Rightarrow M(0,0,3)$.

а) Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ .

$$Q = \iint_S \vec{a} \vec{n} dS$$

Частные производные: $p = \frac{\partial z}{\partial x} = 1, \quad q = \frac{\partial z}{\partial y} = -3$.

Для $z = f(x, y)$ вектор нормали: $\vec{n}_0 = (-p, -q, 1) = (-1, 3, 1)$

Единичный вектор нормали: $\vec{n} = \frac{(-1, 3, 1)}{\sqrt{1^2+3^2+1^2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}}\right)$

Дифференциал площади: $dS = \sqrt{1+p^2+q^2}dxdy = \sqrt{11}dxdy$

$$\vec{a}\vec{n} = 3(y-x)\left(-\frac{1}{\sqrt{11}}\right) + (x+3y+z)\frac{3}{\sqrt{11}} + 0\frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{-3y+3x+3x+9y+3z}{\sqrt{11}} = \frac{6x+6y+3z}{\sqrt{11}}$$

$$Q = \iint_{D_{xy}} \frac{9x-3y+9}{\sqrt{11}} \cdot \sqrt{11}dxdy = \iint_{D_{xy}} (9x-3y+9)dxdy$$

Область D_{xy} и пределы

D_{xy} — треугольник с вершинами $(-3,0), (0,1), (0,0)$:

$$y = \frac{x+3}{3} = 1 + \frac{x}{3} \Rightarrow -3 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq 1 + \frac{x}{3}$$

$$\begin{aligned} Q &= \int_{-3}^0 dx \int_0^{1+\frac{x}{3}} (9x-3y+9)dy = \int_{-3}^0 \left[(9x+9)y - \frac{3y^2}{2} \right]_0^{1+\frac{x}{3}} dx = \\ &= \int_{-3}^0 \left(\frac{17}{6}x^2 + 11x + \frac{15}{2} \right) dx = \left[\frac{17}{18}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + \frac{15}{2}x \right]_{-3}^0 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

б) С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q .

$$Q = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dV$$

Вычисляем дивергенцию:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x}(3(y-x)) + \frac{\partial}{\partial y}(x+3y+z) + \frac{\partial}{\partial z}0 = -3 + 3 + 0 = 0 \Rightarrow Q = 0$$

с) Найдите циркуляцию C векторного поля $\vec{a}$ по контуру KLMK.

$$C = \int_l \vec{a} d\vec{r} = \int_l a_x dx + a_y dy + a_z dz = \int_{KLMK} 3(y-x) dx + (x+3y+z) dy$$

1. Отрезок KL : от $K(-3,0,0)$ до $L(0,1,0)$.

Параметризация:

$$\begin{cases} x = -3 + 3t, \\ y = t, \\ z = 0, \end{cases} \quad t \in [0,1]$$

$$dx = 3 dt, dy = dt, dz = 0.$$

$$3(y-x) = 3(t - (-3 + 3t)) = 9 - 6t,$$

$$x + 3y + z = (-3 + 3t) + 3t = -3 + 6t$$

$$\int_{KL} = \int_0^1 ((9 - 6t) \cdot 3 + (-3 + 6t) \cdot 1) dt = \int_0^1 (24 - 12t) dt = [24t - 6t^2]_0^1 = 18$$

2. Отрезок LM : от $L(0,1,0)$ до $M(0,0,3)$.

Параметризация: $x = 0, y = 1 - t, z = 3t, t \in [0,1]$.

$$dx = 0, dy = -dt, dz = 3 dt.$$

$$x + 3y + z = 0 + 3(1 - t) + 3t = 3$$

$$\int_{LM} = \int_0^1 3(-dt) = -3$$

3. Отрезок MK : от $M(0,0,3)$ до $K(-3,0,0)$.

Параметризация: $x = -3t, y = 0, z = 3 - 3t, t \in [0,1]$.

$$dx = -3 dt, dy = 0, dz = -3 dt.$$

$$3(y-x) = 3(0 - (-3t)) = 9t$$

$$\int_{MK} = \int_0^1 9t \cdot (-3 dt) = \int_0^1 -27t dt = -\frac{27}{2}$$

$$C = 18 + (-3) + \left(-\frac{27}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

Ответ: а) $Q = -\frac{3}{2}$ б) $Q = 0$ с) $C = \frac{3}{2}$

Задание 6

Дано векторное поле $\vec{a}(M)$.

- а) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
б) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

$$\vec{a} = (-4x + y)\vec{i} + (2y + x + z)\vec{j} + (2z + y)\vec{k};$$

Решение

а) Проверка на соленоидальность и потенциальность

Найдём дивергенцию данного поля:

$$\operatorname{div} \vec{a}(M) = \frac{\partial(-4x + y)}{\partial x} + \frac{\partial(2y + x + z)}{\partial y} + \frac{\partial(2z + y)}{\partial z} = -4 + 2 + 2 = 0$$

Так как дивергенция равна нулю при любых значениях x, y, z , поле является соленоидальным.

Найдём ротор:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -4x + y & 2y + x + z & 2z + y \end{vmatrix} = \\ &= \left(\frac{\partial(2z + y)}{\partial y} - \frac{\partial(2y + x + z)}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial(2z + y)}{\partial x} - \frac{\partial(-4x + y)}{\partial z} \right) \vec{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial(2y + x + z)}{\partial x} - \frac{\partial(-4x + y)}{\partial y} \right) \vec{k} = \\ &= (1 - 1)\vec{i} - (0 - 0)\vec{j} + (1 - 1)\vec{k} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} = \vec{0} \end{aligned}$$

Так как $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = \vec{0}$, поле является потенциальным.

б) Нахождение потенциала

Поскольку поле потенциально, существует скалярная функция $U(M)$, такая что $\operatorname{grad} U = \vec{a}$. Полный дифференциал этой функции:

$$dU = (-4x + y)dx + (2y + x + z)dy + (2z + y)dz$$

Тогда потенциал $U(M) = U(x, y, z)$ равен

$$U(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (-4\tilde{x} + \tilde{y})d\tilde{x} + (2\tilde{y} + \tilde{x} + \tilde{z})d\tilde{y} + (2\tilde{z} + \tilde{y})d\tilde{z} + C$$

В качестве пути интегрирования выберем ломаную, где $O(0,0,0)$, $A(x, 0, 0)$, $B(x, y, 0)$, $M(x, y, z)$.

Рассчитаем интеграл по звеньям ломаной:

1. Отрезок OA ($\tilde{y} = 0, \tilde{z} = 0, d\tilde{y} = 0, d\tilde{z} = 0, \tilde{x}$ от 0 до x):

$$I_{OA} = \int_0^x (-4\tilde{x})d\tilde{x} = -2\tilde{x}^2 \big|_0^x = -2x^2$$

2. Отрезок AB ($\tilde{x} = x, \tilde{z} = 0, d\tilde{x} = 0, d\tilde{z} = 0, \tilde{y}$ от 0 до y):

$$I_{AB} = \int_0^y (2\tilde{y} + x)d\tilde{y} = (\tilde{y}^2 + x\tilde{y}) \big|_0^y = y^2 + xy$$

3. Отрезок BM ($\tilde{x} = x, \tilde{y} = y, d\tilde{x} = 0, d\tilde{y} = 0, \tilde{z}$ от 0 до z):

$$I_{BM} = \int_0^z (2\tilde{z} + y)d\tilde{z} = (\tilde{z}^2 + y\tilde{z}) \big|_0^z = z^2 + yz$$

Суммируя результаты:

$$U(x, y, z) = -2x^2 + y^2 + xy + z^2 + yz + C$$

Ответ: а) Поле соленоидально и потенциально б) $U(x, y, z) = -2x^2 + y^2 + xy + z^2 + yz + C$